

KAPITOLA 9: Nevlastní integrál

singulární bod integrace funkce f na (a, b) :

- a , je-li $a = -\infty$; b , je-li $b = +\infty$
- $c \in \langle a, b \rangle$, je-li f neomezená na každém prstencovém okolí bodu c (pro $c = a$ nebo $c = b$ uvažujeme jen příslušná jednostranná okolí)

Definice:

- Nechť $-\infty < a < b \leq +\infty$, b je singulární bod integrace funkce f na (a, b) a nechť pro každé $\beta \in (a, b)$ existuje $(R) \int_a^\beta f(x) dx$ (tedy b je jediný singulární bod integrace funkce f na (a, b)). Potom definujeme **nevlastní integrál vzhledem k horní mezi** předpisem

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{\beta \rightarrow b^-} (R) \int_a^\beta f(x) dx,$$

jestliže limita vpravo existuje.

- Nechť $-\infty \leq a < b < +\infty$, a je singulární bod integrace funkce f na (a, b) a nechť pro každé $\alpha \in (a, b)$ existuje $(R) \int_\alpha^b f(x) dx$ (tedy a je jediný singulární bod integrace funkce f na (a, b)). Potom definujeme **nevlastní integrál vzhledem k dolní mezi** předpisem

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{\alpha \rightarrow a^+} (R) \int_\alpha^b f(x) dx,$$

jestliže limita vpravo existuje.

- Jestliže daná limita existuje a je konečná, říkáme, že integrál **konverguje**, je-li rovna $+\infty$ ($-\infty$), říkáme, že integrál **diverguje k** $+\infty$ ($-\infty$).

Poznámka: Je-li funkce f spojitá na $\langle a, b \rangle$ resp. (a, b) a F je primitivní funkce k funkci f na (a, b) , pak podle Věty 8.9 (Newton-Leibnitzova formule) můžeme díky spojitosti funkce F na (a, b) psát

$$\begin{aligned} \int_a^b f(x) dx &= \lim_{\beta \rightarrow b^-} [F(x)]_a^\beta = \lim_{\beta \rightarrow b^-} (\underbrace{F(\beta-)}_{F(\beta)} - F(a+)) = \\ &= \lim_{\beta \rightarrow b^-} F(\beta) - F(a+) = F(b-) - F(a+) = \underline{[F(x)]_a^b} \end{aligned}$$

resp.

$$\begin{aligned} \int_a^b f(x) dx &= \lim_{\alpha \rightarrow a^+} [F(x)]_\alpha^b = \lim_{\alpha \rightarrow a^+} (F(b-) - \underbrace{F(\alpha+)}_{F(\alpha)}) = \\ &= F(b-) - \lim_{\alpha \rightarrow a^+} F(\alpha) = F(b-) - F(a+) = \underline{[F(x)]_a^b}. \end{aligned}$$

Integrál přitom v prvním případě existuje právě tehdy, když existuje $\lim_{\beta \rightarrow b^-} F(\beta)$, ve druhém, když existuje $\lim_{\alpha \rightarrow a^+} F(\alpha)$.

integrál nevlastní vlivem meze	...	$a = -\infty$ nebo $b = +\infty$
integrál nevlastní vlivem funkce	...	f není omezená na (a, b)

přípustné dělení intervalu (a, b) ($-\infty \leq a < b \leq +\infty$) pro funkci f :

$\mathcal{D} = \{c_0, c_1, \dots, c_n\}$, kde $a = c_0 < c_1 < \dots < c_n = b$ a pro $i = 1, \dots, n$ je $\int_{c_{i-1}}^{c_i} f(x) dx$ nevlastní (nejvýše) vzhledem k jedné mezi

Definice:

- Nechť $\mathcal{D} = \{c_0, c_1, \dots, c_n\}$ je přípustné dělení intervalu (a, b) pro funkci f . Pak definujeme

$$\int_a^b f(x) dx = \sum_{i=1}^n \int_{c_{i-1}}^{c_i} f(x) dx,$$

jestliže všechny integrály vpravo existují a je definován jejich součet (tj. nejsou mezi nimi jak integrály divergující k $+\infty$, tak i integrály divergující k $-\infty$).

- Jestliže součet existuje a je konečný, říkáme, že integrál **konverguje**, je-li součet roven $+\infty$ ($-\infty$), říkáme, že integrál **diverguje** k $+\infty$ ($-\infty$).
- Jestliže alespoň jeden z bodů $c_0, \dots, c_n$ je singulárním bodem integrace funkce f na (a, b) , mluvíme o **nevlastním integrálu**, jinak o **integrálu vlastním**.

Poznámky: a) Existence a hodnota $\int_a^b f(x) dx$ nezávisí na volbě dělení $\mathcal{D}$.

b) Jestliže integrál existuje podle předchozí definice a je vlastní, existuje i jako Riemannův a je mu roven.

c) Pro $a > b$ opět pokládáme $\int_a^b f(x) dx = -\int_b^a f(x) dx$.

d) Speciálně, jestliže je funkce f spojitá na intervalu (a, b) a má na tomto intervalu primitivní funkci F (singulárními body integrace funkce f na (a, b) jsou tedy nejvýše body a, b), pak pro každé $c \in (a, b)$ je $\mathcal{D} = \{a, c, b\}$ přípustné dělení intervalu (a, b) pro funkci f a platí

$$\begin{aligned} \int_a^b f(x) dx &= \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx = [F(x)]_a^c + [F(x)]_c^b = \\ &= \underbrace{(F(c-) - F(a+))}_{F(c)} + \underbrace{(F(b-) - F(c+))}_{F(c)} = F(b-) - F(a+) = \underbrace{[F(x)]_a^b}_{F(c)}. \end{aligned}$$

Výraz vpravo je přitom zřejmě definován právě tehdy, když je definován součet $\int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx$, tj. když existuje integrál $\int_a^b f(x) dx$.

Příklad 9.1: a) $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{1+x^2} dx$ – integrál nevlastní vlivem (obou) mezí; konverguje ($= \pi$)

b) $\int_0^1 \frac{1}{x} dx$ – integrál nevlastní vlivem funkce; diverguje k $+\infty$

c) $\int_{-1}^1 \frac{x}{1-x^2} dx$ – integrál nevlastní vlivem funkce; neexistuje (protože tu není definován součet $\int_{-1}^0 + \int_0^1$)

d) $\int_0^{\infty} \cos x dx$ – integrál nevlastní vlivem meze; neexistuje (protože tu neexistuje limita primitivní funkce v $+\infty$)

e) $\int_0^1 \sin \frac{1}{x} \cdot \frac{1}{x^2} dx$ – integrál nevlastní vlivem funkce; neexistuje
(protože tu neexistuje limita zprava primitivní funkce $\cos \frac{1}{x}$ v nule)

Příklad 9.2: Vypočtěte $\int_2^{\infty} \frac{2}{x^2-1} dx$.

Řešení: Integrál je nevlastní vlivem meze. Máme

$$\begin{aligned} \int_2^{\infty} \frac{2}{x^2-1} dx &= \int_2^{\infty} \left(\frac{1}{x-1} - \frac{1}{x+1} \right) dx = [\ln|x-1| - \ln|x+1|]_2^{\infty} = \\ &= \left[\ln \left| \frac{x-1}{x+1} \right| \right]_2^{\infty} = 0 - \ln \frac{1}{3} = \ln 3. \end{aligned}$$

Všimněte si na tomto příkladu, že pro nevlastní integrály nemusí platit rovnost $\int_a^b (f-g) = \int_a^b f - \int_a^b g$, protože rozdíl vpravo nemusí být definován. (Zde např. máme $\int_2^{\infty} \frac{dx}{x-1} = [\ln|x-1|]_2^{\infty} = +\infty = [\ln|x+1|]_2^{\infty} = \int_2^{\infty} \frac{dx}{x+1}$.)

Příklad 9.3: Vypočtete integrály (integrandy budeme značit f):

a) $\int_{-1}^8 \frac{1}{\sqrt[3]{x}} dx \dots$ singulárním bodem integrace funkce f na intervalu $(-1, 8)$ je bod 0

$$\int_{-1}^8 \frac{1}{\sqrt[3]{x}} dx = \int_{-1}^0 \frac{1}{\sqrt[3]{x}} dx + \int_0^8 \frac{1}{\sqrt[3]{x}} dx = \left[\frac{3}{2} \sqrt[3]{x^2} \right]_{-1}^0 + \left[\frac{3}{2} \sqrt[3]{x^2} \right]_0^8 = \left(0 - \frac{3}{2} \right) + (6 - 0) = \frac{9}{2}$$

b) $\int_1^4 \frac{1}{(x-2)^2} dx \dots$ singulárním bodem integrace funkce f na intervalu $(1, 4)$ je bod 2

$$\int_1^4 \frac{1}{(x-2)^2} dx = \int_1^2 \frac{1}{(x-2)^2} dx + \int_2^4 \frac{1}{(x-2)^2} dx = \left[\frac{-1}{x-2} \right]_1^2 + \left[\frac{-1}{x-2} \right]_2^4 = (+\infty - 1) + \left(-\frac{1}{2} - (-\infty) \right) = +\infty$$

c) $\int_{-1}^2 \frac{1}{x-1} dx \dots$ singulárním bodem integrace funkce f na intervalu $(-1, 2)$ je bod 1

$$\int_{-1}^2 \frac{1}{x-1} dx = \int_{-1}^1 \frac{1}{x-1} dx + \int_1^2 \frac{1}{x-1} dx = [\ln|x-1|]_{-1}^1 + [\ln|x-1|]_1^2 = \langle (-\infty - \ln 2) + (\ln 1 - (-\infty)) \rangle \text{ neexistuje}$$

d) $\int_{-1}^2 \frac{1}{|x-1|} dx \dots$ singulárním bodem integrace funkce f na intervalu $(-1, 2)$ je bod 1

$$\int_{-1}^2 \frac{1}{|x-1|} dx = \int_{-1}^1 \frac{-1}{x-1} dx + \int_1^2 \frac{1}{x-1} dx = [-\ln|x-1|]_{-1}^1 + [\ln|x-1|]_1^2 = \langle (+\infty - (-\ln 2)) + (\ln 1 - (-\infty)) \rangle = +\infty$$

Poznámka: K výpočtu integrálů, které nemají singulární bod uvnitř integračního oboru, můžeme použít metodu substituce. Při použití metody substituce se někdy může stát, že přejdeme od integrálu nevlastního k integrálu vlastního nebo naopak. Při použití integrace per partes přímo pro nevlastní integrál musíme být opatrní. Může se stát, že i když integrál konverguje, dojdeme při výpočtu k rozdílu limit, který není definovaný.

Příklad 9.4: Vypočtete $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{1 + \sin^2 x} dx$.

Řešení: Integrál je vlastní, při použití metody substituce ale přejdeme k nevlastnímu integrálu. Máme totiž

$$\begin{aligned} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{1 + \sin^2 x} dx &= \left| \begin{array}{ll} \operatorname{tg} x &= t \\ x &= \operatorname{arctg} t \\ dx &= \frac{1}{1+t^2} dt \\ -\frac{\pi}{2} &\rightsquigarrow -\infty \\ \frac{\pi}{2} &\rightsquigarrow +\infty \end{array} \right| = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{1 + \frac{t^2}{1+t^2}} \cdot \frac{1}{1+t^2} dt = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{1+t^2} dt = \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{1 + (\sqrt{2} t)^2} dt = \frac{1}{\sqrt{2}} [\operatorname{arctg} \sqrt{2} t]_{-\infty}^{+\infty} = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\frac{\pi}{2} - \left(-\frac{\pi}{2} \right) \right) = \frac{\sqrt{2}}{2} \pi. \end{aligned}$$

Nyní už můžeme dopočítat Příklad 8.11. Z předchozího pro něj dostáváme

$$\int_{-2\pi}^{2\pi} \frac{1}{1 + \sin^2 x} dx = 4 \cdot \left(\frac{\sqrt{2}}{2} \pi \right) = 2\sqrt{2}\pi.$$

Příklad 9.5: Vypočtete integrály (integrandy budeme opět značit f):

a) $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{x^2 - 2x + 5} dx \dots$ singulárními body integrace funkce f na intervalu $(-\infty, \infty)$ jsou krajní body intervalu

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{x^2 - 2x + 5} dx &= \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{(x-1)^2 + 4} dx = \frac{1}{4} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\left(\frac{x-1}{2}\right)^2 + 1} dx = \left| \begin{array}{ll} \frac{x-1}{2} &= t \\ \frac{1}{2} dx &= dt \\ -\infty &\rightsquigarrow -\infty \\ +\infty &\rightsquigarrow +\infty \end{array} \right| = \\ &= \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{t^2 + 1} dt = \frac{1}{2} [\operatorname{arctg} t]_{-\infty}^{\infty} = \frac{1}{2} \left(\frac{\pi}{2} - \left(-\frac{\pi}{2} \right) \right) = \frac{\pi}{2} \end{aligned}$$

b) $\int_{-1}^{\infty} \frac{\operatorname{arctg}^2 x}{1+x^2} dx \dots$ singulárními body integrace funkce f na intervalu $(-1, \infty)$ je bod ∞

$$\int_{-1}^{\infty} \frac{\operatorname{arctg}^2 x}{1+x^2} dx = \left| \begin{array}{ll} \operatorname{arctg} x &= t \\ \frac{1}{x^2+1} dx &= dt \\ -1 &\rightsquigarrow -\frac{\pi}{4} \\ +\infty &\rightsquigarrow +\frac{\pi}{2} \end{array} \right| = \int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} t^2 dt = \left[\frac{t^3}{3} \right]_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} = \frac{\pi^3}{3} \left(\frac{1}{8} - \left(-\frac{1}{64} \right) \right) = \frac{\pi^3}{64}$$

Příklad 9.6: a) $\int_{-\infty}^0 (x+1)e^{3x} dx = \frac{2}{9}$, b) $\int_0^{\infty} x e^x dx = +\infty$.

Věta 9.1 (srovnávací kritérium):

- a) Necht' $|f| \leq g$ na (a, b) , f je na (a, b) po částech spojitá a $\int_a^b g(x) dx$ konverguje. Pak konverguje také $\int_a^b f(x) dx$.
- b) Necht' $f \leq g$ ($g \leq h$) na (a, b) , g je na (a, b) po částech spojitá a $\int_a^b f(x) dx = +\infty$ ($\int_a^b h(x) dx = -\infty$). Pak $\int_a^b g(x) dx = +\infty$ ($\int_a^b g(x) dx = -\infty$).

Příklad 9.7: a) $\int_0^1 x^\alpha dx$ konverguje právě tehdy, když $\alpha > -1$,

b) $\int_1^{\infty} x^\alpha dx$ konverguje právě tehdy, když $\alpha < -1$,

c) pro $c \in \mathbb{R}$ konverguje $\int_c^{c+1} (x-c)^\alpha dx$ právě tehdy, když $\alpha > -1$.

Příklad 9.8: $\int_0^{\infty} e^{\alpha x} dx$ konverguje právě tehdy, když $\alpha < 0$.

(Výsledky Příkladů 9.6 a 9.7 často využíváme ve srovnávacím kritériu.)

Příklad 9.9: Mějme polynomy P a Q , kde polynom Q nemá kořen v intervalu $\langle a, \infty \rangle$. Z kapitoly o limitách víme, že se pro $x \rightarrow \infty$ podíl $\frac{P}{Q}$ chová jako funkce $Bx^{\text{st}P - \text{st}Q}$, kde B je podíl koeficientů u nejvyšších mocnin v polynomech P a Q . Na základě výsledku Příkladu 9.7,b) můžeme usuzovat, že by integrál $\int_a^{\infty} \frac{P(x)}{Q(x)} dx$ měl konvergovat právě tehdy, když $\text{st}P - \text{st}Q < -1$, neboli pokud stupeň jmenovatele je alespoň o dvě větší než stupeň čitatele.

Podívejme se, že to opravdu platí. Označme $k = \text{st}Q - \text{st}P$. Pak $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{P(x)x^k}{Q(x)} = A \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$, kde A je podíl koeficientů u nejvyšších mocnin polynomů P a Q . Předpokládejme, že $A > 0$ (pro $A < 0$ by byl postup obdobný).

Z definice limity existuje pro $\varepsilon = \frac{A}{2}$ číslo $b \geq a$, $b > 0$, takové, že pro každé $x > b$ platí $\frac{1}{2}A \leq \frac{P(x)x^k}{Q(x)} \leq \frac{3}{2}A$, tj. $\frac{A}{2} \frac{1}{x^k} \leq \frac{P(x)}{Q(x)} \leq \frac{3A}{2} \frac{1}{x^k}$. Dolní odhad podílu $\frac{P(x)}{Q(x)}$ a druhá část srovnávacího kritéria nám spolu s Příkladem 9.7,b) říkají, že pro $k \leq 1$ (kdy $-k \geq -1$) integrál $\int_b^{\infty} \frac{P(x)}{Q(x)} dx$ diverguje. Na druhou stranu, protože $0 < \frac{A}{2} \frac{1}{x^k}$, máme pro $\frac{P(x)}{Q(x)}$ na intervalu $\langle b, \infty \rangle$ odhad $\left| \frac{P(x)}{Q(x)} \right| \leq \frac{3A}{2} \frac{1}{x^k}$, a tedy podle první části srovnávacího kritéria a Příkladu 9.7,b) pro $k > 1$ integrál $\int_b^{\infty} \frac{P(x)}{Q(x)} dx$ konverguje. Tím jsme dostali, že integrál $\int_b^{\infty} \frac{P(x)}{Q(x)} dx$ konverguje právě tehdy, když $k > 1$. Potřebujeme se ještě podívat, jak je to s konvergencí integrálu $\int_a^b \frac{P(x)}{Q(x)} dx$. Protože je ale na intervalu $\langle a, b \rangle$ funkce $\frac{P}{Q}$ spojitá, a tedy i omezená, je tento integrál vlastní, a tím také konečný, bez ohledu na to, jaké jsou stupně polynomů P a Q . Podmínky pro konvergenci integrálu funkce $\frac{P}{Q}$ jsou tak na intervalu $\langle a, \infty \rangle$ stejné jako na intervalu $\langle b, \infty \rangle$. Zjistili jsme tak, že pokud polynom Q nemá kořen v intervalu $\langle a, \infty \rangle$,

$$\int_a^{\infty} \frac{P(x)}{Q(x)} dx \text{ konverguje právě tehdy, když } \text{st}Q \geq \text{st}P + 2.$$

Příklad 9.10: Vyšetřete konvergenci integrálů a) $\int_1^{\infty} \frac{dx}{x\sqrt{1+x^2}}$, b) $\int_0^1 \frac{dx}{x\sqrt{1+x^2}}$.

Řešení: a) Protože na intervalu $\langle 1, \infty \rangle$ platí $\left| \frac{1}{x\sqrt{1+x^2}} \right| = \frac{1}{x\sqrt{1+x^2}} \leq \frac{1}{x\sqrt{x^2}} = \frac{1}{x^2}$ a podle Příkladu 9.7b) integrál $\int_1^{\infty} \frac{1}{x^2} dx$ konverguje, konverguje podle Věty 9.1a) i integrál $\int_1^{\infty} \frac{dx}{x\sqrt{1+x^2}}$.

b) Na intervalu $(0, 1)$ máme $\frac{1}{x\sqrt{1+x^2}} \geq \frac{1}{x\sqrt{1+1}} = \frac{1}{\sqrt{2}x}$. Podle Příkladu 9.7a) integrál $\int_0^1 \frac{1}{x} dx$ diverguje k $+\infty$, takže také integrál $\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{2}x} dx$ diverguje k $+\infty$, a tím podle Věty 9.1b) k $+\infty$ diverguje i integrál $\int_0^1 \frac{dx}{x\sqrt{1+x^2}}$.

Příklad 9.11: a) $\int_2^{\infty} \frac{\arctg x}{x^2 - 1} dx$ konverguje, b) $\int_0^{\infty} \frac{e^x}{1+x^2} dx$ diverguje k $+\infty$.